

Tilsynsapp-PNB

Webapplikasjon for gjennomføring og arkivering av befaringer i kommunen. Inspektører fyller ut strukturerte sjekklister, genererer befaringsrapporter og sender disse direkte til kommunens arkivsystem (Plan & Bygg / Public 360°) via SIF-API-integrasjon.

Innhold

- [Funksjoner](#)
- [Teknologi](#)
- [Kom i gang](#)
- [Miljøvariabler](#)
- [Databasemigrasjoner](#)
- [Arkitektur](#)
- [SIF-integrasjon](#)
- [Arkiveringsflyt](#)
- [Admin-funksjonalitet](#)
- [Universell utforming](#)
- [Sikkerhet](#)

Funksjoner

Inspektører

Funksjon	Beskrivelse
Ny befaring	Flertrinns skjema med saksreferanse, eiendomsdata og tiltakstype
Befaringsområde og tiltakstype	Multi-select klassifisering hentet direkte fra PNB-kodetabellene «eBy Supervision area» og «eBy Measure type» — brukes til å filtrere hvilke sjekkpunkter som vises
Strukturert sjekkliste	100+ sjekkpunkter fordelt på kategorier, dynamisk filtrert etter tiltakstype, eiendomsegenskaper, befaringsområde og tiltakstype fra PNB
Registrering av funn	Registrer status per sjekkpunkt (ok / avvik / ikke kontrollert) med kommentar, ansvarlig kontakt og GPS-koordinater
Vedlegg	Last opp bilder og dokumenter til enkeltpunkter eller befaringen generelt. Bilder med GPS-data i EXIF (f.eks. tatt med mobilkamera med stedstjeneste) får adressen automatisk stemplet inn på bildet (reverse geocoding via Nominatim); faller tilbake til koordinater hvis oppslaget mislykkes
PDF-rapport	Generer profesjonell befaringsrapport med saksopplysninger, sjekkliste, avvikssoppsummering, innebygde bilder og kart
Arkivering	Send ferdig befaring til kommunens arkivsystem (Public 360°) — opprett nytt dokument eller oppdater et eksisterende
Dashboard	Oversikt over aktive og arkiverte befaringer med filtrering etter status, dato og eiendom

Mine PNB-saker	Egen dashbordfane som henter alle saker fra PNB der innlogget bruker er ansvarlig saksbehandler — viser eiendommer, kontakter, behandlingstrinn og frister
Kartplukking	Velg koordinater for befaringsstedet via interaktivt OpenStreetMap-kart
Mørkt/lyst tema	Automatisk systemtema med manuell overstyring (lys/mørk/system)

SIF-integrasjon (Plan & Bygg / Public 360°)

- Sakssøk og oppslag av eiendom og parter direkte fra PNB
- Automatisk innlasting av behandlingstrinn basert på saksnummer; inspektøren velger trinn i arkiveringspanelet for å knytte dokumentet til riktig trinn i 360° via `AdditionalFields.ToStage`
- Synkronisering av eksterne deltakere (f.eks. brannvernleder) til 360° som kontaktpersoner
- Automatisk oppretting av dokument med PDF-rapport, JSON-metadata og vedlegg
- **Oppdatering av eksisterende dokument** — hent dokumenter som allerede ligger på saken og legg til ny versjon
- Automatisk utsending (auto-dispatch) av dokumenter etter arkivering
- Støtter to autentiseringsmoduser:
 - **AuthKey** — enkel nøkkelbasert tilgang (GUID-header)
 - **OAuth2 Client Credentials (combined_daemon)** — Azure AD enterprise-autentisering

Teknologi

Lag	Valg
Rammeverk	Next.js 15 (App Router, TypeScript strict mode)
UI-bibliotek	React 19
Styling	Tailwind CSS v4 med mørkt tema
Internasjonalisering	next-intl (norsk / engelsk via cookie)
Database	Supabase (PostgreSQL)
Autentisering	Supabase Auth (e-post + passord, JWT, cookie-sesjoner via <code>@supabase/ssr</code>)
Fillagring	Supabase Storage
PDF-generering	jsPDF + jspdf-autotable + pdf-lib (sammenslåing av vedlegg)
Kart	OpenStreetMap (klient-side Leaflet) + Kartverket WMS (statisk kart server-side)
Ekstern integrasjon	SIF API – Public 360° (RPC over HTTPS)
Linting / formatering	Biome (erstatte ESLint + Prettier)
Pakkebehandler	Bun

Deployment	Vercel
Testing	Jest
Kodekvalitet	SonarQube (sonar-project.properties)

Kom i gang

Forutsetninger

- [Bun](#) (erstatte Node.js / npm)
- Et Supabase-prosjekt (eller lokal Supabase via `supabase start`)

Installasjon

```
git clone <repo-url>
cd Tilsynsapp-PNB
bun install
cp .env.example .env.local # Fyll inn verdier, se tabellen nedenfor
bun run dev                # Starter på http://localhost:3000
```

Tilgjengelige kommandoer

```
bun run dev          # Utviklingsserver
bun run build        # Produksjonsbygg
bun run start        # Start produksjonsserver
bun run lint          # Biome (sjekk + rett)
bun run format        # Biome (kun formatering)
bun run typecheck     # TypeScript-typesjekk (tsc --noEmit)
bun run test          # Kjør tester
bun run test:watch    # Tester med watch-modus
bun run test:coverage # Testdekningsrapport
bun run db:generate   # Generer Supabase TypeScript-typer fra schema
bun run set-admin     # Gi admin-tilgang til en bruker (via e-post)
```

Miljøvariabler

Kopier `.env.example` til `.env.local` og fyll inn verdiene.

Supabase

Variabel	Beskrivelse
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL til Supabase-prosjektet
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Offentlig anon-nøkkel (trygg å eksponere til nettleseren)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Service role-nøkkel — kun server, eksponeres aldri til nettleseren

SIF / Public 360°

Variabel	Beskrivelse
SIF_BASE_URL	Basis-URL til 360°-instansen, f.eks. https://kunde.public360online.com
SIF_RPC_PATH	RPC-sti, typisk /Biz/v2/api/call/SI.Data.RPC/SI.Data.RPC
SIF_AUTH_MODE	authkey eller combined_daemon
SIF_AUTHKEY	API-nøkkel (GUID) for authkey-modus
SIF_BEARER_TOKEN_URL	Azure AD token-endepunkt (combined_daemon)
SIF_CLIENT_ID	OAuth2 klient-ID, sendes som ClientID-header
SIF_CLIENT_SECRET	OAuth2 klient-hemmelighet
SIF_CLIENT_ID_OAUTH	OAuth2 applikasjons-ID for tokenforespørsler
SIF_SCOPE	OAuth2 scope, f.eks. api:///..default
SIF_TIMEOUT_MS	Timeout for API-kall i ms (standard: 30000)

Annet

Variabel	Beskrivelse
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Produksjons-URL (brukes av Vercel)

SIF-innstillinger kan også konfigureres via admin-grensesnittet (/dashboard/admin/sif-config).
Innstillinger i databasen overstyrer miljøvariabler. En intern cache (60 sek TTL) unngår gjentatte
DB-oppslag per RPC-kall.

Databasemigrasjoner

Migrasjoner ligger i supabase/migrations/ og kjøres via Supabase CLI:

```
supabase db push          # Kjør migrasjoner mot remote-prosjekt
supabase db reset         # Nullstill lokal database og kjør alle migrasjoner på
nytt
```

Migrasjonshistorikk

Fil	Innhold
001_initial.sql	Kjernetabeller: inspections, inspection_answers, attachments, list_items
002_sif_settings.sql	SIF-konfigurasjonstabell (sif_settings)
005_external_participants.sql	Eksterne deltakere (ikke del av byggesaken)
010_sif_stage.sql	Behandlingstrinn-felt på tilsyn

013_auto_dispatch.sql	Auto-dispatch-flagg i SIF-innstillinger
015_checkpoint_definitions.sql	Dynamisk sjekkpunkt-bibliotek i databasen
017_applicant_recno.sql	Søkers 360°-recno lagret på befaringen
020_audit_log.sql	Audit-logg for admin-handlinger (ISO 27001 A.12.4.1)
021_befaring_rename.sql	Nye felt befaringsomrade text[] og tiltakstype text[] på inspections; applies_to_omrade og applies_to_type_codes på checkpoint_definitions
022_measure_type_optional.sql	measure_type_id gjøres valgfri (nullable) etter fjerning av Step 2 i ny-befaring-flyten
023_checkpoint_omrade_mapping.sql	Setter applies_to_omrade på sjekkpunkter basert på faglig innhold (første utkast, erstattes av 024)
024_checkpoint_full_mapping.sql	Fullstendig mapping mot bekreftet SIF-kodetabell: retter feil navn fra 023, setter alle befaringsområder (Plassering, Planløsning UU, Produkter til byggverk, Installasjoner og anlegg, Sluttdokumentasjon, Avfallsplaner) og setter applies_to_type_codes for fasade-, bruksendring-, riving-, blokkbygg- og VA-spesifikke sjekkpunkter
025_checkpoint_tiltakstype_extended.sql	Utvidet tiltakstype-mapping basert på PBL, TEK17 og SAK10: FF004/FF005 (ansvarlige foretak), UK001/KS001 (TK2+), BR003 (brannteknisk TK2+), BF001 (UU-pliktige bygg), PRD001 (CE-krav ved byggevareprodukter), RAD001 (grunnkontakt-tiltak), KO001 (geotekniske tiltak) — rullet tilbake pga. null-feil
026_fix_missing_checkpoints_and_025.sql	Setter inn 5 manglende sjekkpunkter (UK001, PRD001, KS001, LB001, NB001) som bare fantes i TypeScript og gjentar alle 025-oppdateringer med eksplisitte ARRAY-verdier (ingen subqueries)
027_inspection_avvik Frist.sql	Legger til avvik_frist DATE på inspections — frist for lukking av avvik, jf. SAK10 § 15-3
028_answer_frist.sql	Legger til frist DATE på inspection_answers — per-avvik-frist for retting, vises i sjekkliste, HTML-rapport og PDF

Arkitektur

```

app/
├── api/                                # Next.js Route Handlers (server-side)
│   ├── archive/                       # POST /api/archive – fullstendig arkiveringsflyt
│   │   └── preview/                  # POST /api/archive/preview – forhåndsvisning uten
arkivering
│   └── inspections/                  # CRUD for befaringer + svar + vedlegg

```

```

|   └─ inspection-codetables/ # GET – henter befaringsområde / tiltakstype fra PNB-
kodetabell
|   └─ admin/                 # Admin-endepunkter (krever is_admin = true)
|   │   └─ users/             # Brukeradministrasjon
|   │   └─ checkpoints/       # Sjekkpunkt-definisjoner
|   │   └─ inspection-config/  # Konfigurerbare lister (bakgrunn)
|   │   └─ archivals/         # Arkiveringslogg
|   └─ sif/                   # SIF-proxy-endepunkter (20+)
|       └─ case-lookup/       # Enkelt saksoppslag (saksnummer / uid / externalId)
|       └─ case-search/       # Søk etter saker på del av nummer eller tittel
|       └─ case-contacts/     # Parter på en sak
|       └─ case-stages/       # Behandlingstrinn
|       └─ case-documents/     # Eksisterende dokumenter på saken
|       └─ case-estates/      # Eiendommer knyttet til saken
|       └─ enterprise-search/  # Foretakssøk (GetEnterprises)
|       └─ my-cases/          # GET – henter PNB-saker der bruker er ansvarlig
(filtrert på ResponsiblePersonName)
|       └─ pnb-case/[recno]/  # GET – henter én PNB-sak med full detalj (kontakter,
trinn, milepæler)
|       └─ code-tables/       # Arkivkoder, kategorier, statuser (admin)
|       └─ settings/          # Les gjeldende SIF-konfigurasjon
|       └─ health/            # Tilkoblingskontroll
|       └─ debug-raw/         # Rå RPC-kall for testing
└─ dashboard/                # Autentiserte sider
    └─ inspections/[id]/     # Befaringsarbeidsrom (sjekkliste, vedlegg,
arkivering)
        └─ inspections/new/   # Skjema for ny befaring
        └─ pnb-cases/[recno]/ # Detaljside for én PNB-sak (kontakter, trinn,
milepæler)
            └─ admin/         # Administrasjonssider
            │   └─ checkpoints/ # Sjekkpunkt-editor
            │   └─ users/      # Brukeradministrasjon
            │   └─ sif-config/  # SIF-innstillingsskjema
            │   └─ sif-test/    # SIF-tilkoblingstester
            │   └─ tilsyn-config/ # Befaringskonfigurasjon (bakgrunn-liste)
            └─ archivals/       # Arkiverings-audit-logg
└─ login/                      # Innloggingsside

lib/
└─ sif/                        # SIF API-klient og tjenester
    └─ client.ts               # Lavnivå RPC-dispatcher (autentisering, retry,
feilmapping)
        └─ auth.ts             # AuthKey / OAuth2 token-håndtering (med caching)
        └─ settings.ts         # Last og cache SIF-konfig fra DB eller env-variabler
        └─ archival.ts        # Arkiveringsorkestrator (sak → opplasting → dokument)
        └─ case-service.ts     # GetCases (oppslag + søk)
        └─ contact-service.ts  # SynchronizeContactPerson, GetEnterprises
        └─ document-service.ts # CreateDocument, UpdateDocument, GetDocuments,
DispatchDocuments
            └─ file-service.ts  # FileService/Upload (enkelt + batch)
            └─ errors.ts        # Typed domenefeil (SifCaseNotFoundError, osv.)
            └─ types.ts         # Fullstendige SIF API-typedefinisjoer (~1000 linjer)

```

```

├── extensions/           # Høynivå-verktøy (ikke integrert i appen)
│   ├── referred-cases.ts # Hent refererte saker og godkjente dokumenter
│   ├── file-download.ts  # Last ned filer fra 360° via SIF-autentisering
│   ├── user-service.ts   # UserService/GetUsers
│   └── search-service.ts  # SearchService/Search + dokument-/sakssøk
├── pdf/
│   ├── generate.ts        # PDF-rapportgenerator (jsPDF) + JSON-eksport
│   ├── map-image.ts       # Hent statisk kart fra Kartverket WMS
│   └── map-capture.ts     # Klient-side OSM-flisoptak (canvas → JPEG)
├── checklist/
│   └── filter-engine.ts    # Filtrering, gruppering og oppsummering av
sjekkpunkter
├── i18n/                  # Norske/engelske oversettelser (next-intl-
kompatibilitetsadapter)
├── supabase/              # Supabase server-/nettleserklient-fabrikker
├── api-auth.ts            # JWT-vakter: requireUser() / requireAdmin()
├── audit-log.ts           # Strukturert logging av admin-handlerer
└── legal-reference.ts     # Lovdata URL-bygger fra lovhenvissingsstrenger

config/
└── sif-mapping.ts         # Dokumentarkivkoder, kontaktroller, tittelmal

data/seed/
├── checkpoint-definitions.ts # 100+ sjekkpunkt-definisjoner med lovhenvissinger
└── measure-types.ts         # 10 tiltakstyper (enebolig, tilbygg m.fl.)

types/
└── index.ts                # Kjernedomenetyper (Inspection, CheckpointDefinition,
osv.)

i18n/
└── request.ts              # next-intl server-konfig (locale fra cookie)

messages/
├── nb.json                 # Norske oversettelser (ICU-format)
└── en.json                 # Engelske oversettelser (ICU-format)

biome.json                  # Biome-konfig for linting + formatering (erstatte
ESLint + Prettier)
sonar-project.properties    # SonarQube-prosjektkonfigurasjon

```

SIF-integrasjon

Autentisering

To modi støttes, konfigurert via `SIF_AUTH_MODE` :

authkey — API-nøkkelen (GUID) legges til som query-parameter:

POST

`https://kunde.public360online.com/Biz/v2/api/call/SI.Data.RPC/CaseService/GetCases?`

```
authkey=<guid>
```

combined_daemon — OAuth2 Client Credentials Grant (Azure AD):

- Henter bearer-token fra konfigurert token-enderpunkt
- Token caches i prosessen med 60 sekunders buffer før utløp
- Sender `Authorization: Bearer <token>` + valgfri `ClientID` -header

Feilhåndtering og retry

RPC-klienten (`lib/sif/client.ts`) gjenprøver automatisk ved HTTP 429 med eksponentiell backoff:

- Forsøk 1: 2 sek
- Forsøk 2: 4 sek
- Forsøk 3: 8 sek
- Respekterer `Retry-After` -headeren hvis tilstede

SIF-mappingskonfigurasjon

`config/sif-mapping.ts` inneholder dokumentarkivkoder som må konfigureres for hver 360°-installasjon. Erstatt plassholderverdiene før deployment:

```
inspectionReport: {
  archive: "recno:2",          // TODO: Bytt ut med korrekt arkiv-recno
  category: "recno:111",      // TODO: Bytt ut med korrekt kategori
  status: "J",                // J = Journalført
  titleTemplate: "{{title}} - Tilsynsrapport - {{date}}",
  mainFileRelationType: "H",  // H = hoveddokument
  attachmentRelationType: "V", // V = vedlegg
},
contactRoles: {
  applicantRecipientRole: "Mottaker",
  copyRecipientRole: "Kopi til",
},
```

Finn korrekte verdier via `SupportService/GetCodeTableRows` eller 360°-admin-portalen. Alle verdier kan også overstyres via admin-grensesnittet (`/dashboard/admin/sif-config`).

Tittelmal-variabler

Dokumenttittelen i 360° genereres fra en konfigurert mal. Tilgjengelige variabler:

Variabel	Beskrivelse
{{propertyAddress}}	Eiendomsadresse fra tilsynet
{{caseNumber}}	Saksnummer fra PNB
{{title}}	Sakstittel fra PNB
{{date}}	Tilsynsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ)
{{year}}	Tilsynsår (ÅÅÅÅ)
{{inspectorName}}	Tilsynsmannens navn

{{applicantName}}	Søkers navn
{{gnrBnr}}	Gårds-/bruksnummer
{{measureType}}	Tiltakstype
{{inspectionId}}	Intern tilsyns-UUID

Eksempel: {{title}} - Tilsynsrapport - {{date}}

Arkiveringsflyt

Arkiveringsendepunktet (`POST /api/archive`) orkestrerer følgende steg, optimalisert med parallell kjøring:

- (parallelt)
 - Start SIF-saksoppslag (`findCaseInSif`) – trenger kun `request-body-data`
 - Last inn tilsyn + svar + vedlegg fra DB
 - (etter DB-lasting, parallelt)
 - Last ned vedleggsfilene fra Supabase Storage
 - Hent statisk kartbilde fra Kartverket WMS
- (parallelt)
 - Generer PDF-rapport (`jsPDF` + innebygde bilder)
 - Sett inn ventende arkiveringspost i DB
- `archiveInspectionToSif()` – (parallelt)
 - Last opp filer til SIF (PDF + JSON + vedlegg)
 - Synkroniser eksterne deltakere via `SynchronizeContactPerson`
- Opprett (eller oppdater) dokument i 360° via `DocumentService/CreateDocument`
- (valgfritt) Auto-dispatch av dokument til mottakere
- (parallelt)
 - Oppdater arkiveringspost i DB (`success` / `failed`)
 - Oppdater befaringsstatus til "archived"

Det pre-hentede SIF-tilfellet (steg 1) sendes direkte til `archiveInspectionToSif()` for å hoppe over et redundant oppslag.

Admin-funksjonalitet

Admin-brukere får tilgang til `/dashboard/admin/` :

Side	Funksjon
Brukere	Opprett brukere, gi/fjern admin-tilgang, endre visningsnavn
Sjekkpunkter	Se, rediger, aktiver/deaktiver sjekkpunkt-definisjoner; konfigurer <code>applies_to_omrade</code> og <code>applies_to_type_codes</code> for kodetabell-basert filtrering

Befaringskonfigurasjon	Konfigurer bakgrunn-listen (befaringsområde og tiltakstype hentes fra PNB-kodetabell)
SIF-konfigurasjon	Konfigurer SIF-endeppunkt, autentisering, arkivmapping og tittelmal
SIF-test	Test SIF-tilkobling og inspiser rå RPC-svar
Arkiveringslogg	Alle arkiveringsforsøk med status, dokumentnumre og feilmeldinger

Audit-logging

Alle admin-handlinger logges automatisk til `audit_logs` -tabellen (ISO 27001 A.12.4.1):

Handling	Trigger
<code>user.create</code>	Ny bruker opprettet
<code>user.set_admin</code>	Admin-tilgang gitt eller fjernet
<code>user.update_name</code>	Visningsnavn oppdatert
<code>checkpoint.create/update/deactivate/delete</code>	Sjekkpunkt-definisjon endret
<code>inspection_config.create/delete</code>	Dropdown-listeelement lagt til eller slettet
<code>sif_settings.update</code>	SIF-innstillinger lagret (sensitive felt utelatt fra logg)

Universell utforming (WCAG 2.1 AA)

- **Skip-to-content-lenke** — tastaturfokus hopper direkte til hovedinnhold (WCAG 2.4.1)
- **Fargekontrast** — alle tekstelementer møter 4,5:1-kravet i både lyst og mørkt tema
- **Synlige fokusindikatorer** — `focus-visible` -ringer på alle interaktive elementer
- **ARIA-attributter** — `aria-expanded` , `aria-haspopup` , `aria-pressed` , `aria-live` , `role="dialog"` , `role="alert"` brukt gjennomgående
- **Semantisk HTML** — `<nav aria-label>` , `role="menu"` , `role="listbox"` , `role="group"` på relevante elementer
- **Tastaturnavigasjon** — dropdowns og modaler lukkes med Escape-tasten
- **Skjermleserstøtte** — `aria-label` på alle ikon-knapper, `aria-hidden` på dekorative elementer

Sikkerhet

- **Row Level Security (RLS)** på alle Supabase-tabeller — brukere kan kun aksessere egne data
- **JWT-validering** på alle API-ruter via `requireUser()` / `requireAdmin()`
- **Admin-rolle** lagret i `app_metadata.is_admin` — kan kun settes server-side via service role-nøkkel
- **Hemmeligheter logges aldri** — `authkey`, `client_secret` og `bearer-tokens` maskeres i all loggutdata
- **CSP-headers** konfigurert i `next.config.mjs`
- **HSTS**, `X-Frame-Options: DENY` , `X-Content-Type-Options: nosniff`
- **SIF-legitimasjon** lagret kryptert i Supabase DB — eksponeres aldri til nettleseren
- **Audit-logg** fanger alle privilegerte handlinger med bruker-ID og tidsstempel